

《概率论与数理统计》第3次线上自测参考解答

1. 正确率: 83.3%

设 (X, Y) 的联合概率密度函数为 $p(x, y) = Ae^{-6x}, (x > 0, 0 < y < 4)$,

则 $A = (\quad)$

解: 将联合密度函数拆分为一个参数为6的指数分布与一个0到4区间的均匀分布的密度函数的乘积

$$p(x, y) = 6e^{-6x} \cdot \frac{1}{4} (x > 0, 0 < y < 4), \quad \text{所以 } A = \frac{3}{2}$$

或者直接积分

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} p(x, y) dx dy = \int_0^4 dy \int_0^{+\infty} Ae^{-6x} dx = \int_0^4 \frac{A}{6} dy \int_0^{+\infty} 6e^{-6x} dx = \frac{A}{6} \cdot 4 = 1 \Rightarrow A = \frac{3}{2}$$

2. 正确率: 74.2%

设 (X, Y) 的联合概率密度函数为 $p(x, y) = Axe^{-6x}, (x > 0, 0 < y < 4)$,

则 $A = (\quad)$

解: 将联合密度函数拆分为一个密度函数为 $cxe^{-6x} (x > 0)$ 与一个0到4区间的均匀分布的密度函数的乘积, $cxe^{-6x} (x > 0)$ 中的参数c可利用指数分布的期望

得到 $p(x, y) = cxe^{-6x} \cdot \frac{1}{4} (x > 0, 0 < y < 4)$

$$\int_0^{+\infty} \frac{1}{6} cx 6e^{-6x} dx = \frac{1}{6} c \cdot \frac{1}{6} = 1 \Rightarrow c = 36, \quad \text{所以 } A = \frac{1}{4} c = 9$$

3. 正确率: 87.5%

设 (X, Y) 的密度为 $p(x, y) = \begin{cases} x + y, & 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 则 $E(XY) = (\quad)$

$$\text{解: } E(XY) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xy p(x, y) dx dy = \int_0^1 \int_0^1 xy(x + y) dx dy$$

$$= \int_0^1 \int_0^1 x^2 y dx dy + \int_0^1 \int_0^1 x y^2 dx dy = 2 \int_0^1 x^2 dx \int_0^1 y dy = \frac{1}{3}。$$

4. 正确率: 52.5%

设随机变量 X, Y 独立且均在 $(0, 6)$ 上服从均匀分布, 则 $Var(\min(X, Y)) = (\quad)$

$$\begin{aligned}
\text{解: } E[\min(X, Y)] &= \iint_{R^2} \min(x, y) \cdot p(x, y) dx dy \\
&= 2 \iint_{x \geq y} y \cdot p(x, y) dx dy = 2 \int_0^\theta dx \int_0^x y \cdot \frac{1}{\theta^2} dy = 2 \int_0^\theta \frac{x^2}{2} \cdot \frac{1}{\theta^2} dx = \frac{\theta}{3} \\
E[(\min(X, Y))^2] &= \iint_{R^2} (\min(x, y))^2 \cdot p(x, y) dx dy \\
&= 2 \iint_{x \geq y} y^2 \cdot p(x, y) dx dy = 2 \int_0^\theta dx \int_0^x y^2 \cdot \frac{1}{\theta^2} dy = 2 \int_0^\theta \frac{x^3}{3} \cdot \frac{1}{\theta^2} dx = \frac{\theta^2}{6} \\
\text{Var}(\min(X, Y)) &= E[(\min(X, Y))^2] - E[\min(X, Y)]^2 = \frac{\theta^2}{6} - \left(\frac{\theta}{3}\right)^2 = \frac{\theta^2}{18} = 2
\end{aligned}$$

5. 正确率: 43.9%

$$\text{随机变量的联合密度函数 } p(x, y) = \begin{cases} \frac{e^{-(x+y)/2}}{4}, & x, y > 0, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$Z = \begin{cases} Y, & \text{若 } X \geq Y \\ 5X, & \text{若 } X < Y \end{cases}, \text{ 则 } E(Z) = (\quad)$$

$$\begin{aligned}
\text{解: } E(Z) &= \iint_{R^2} z(x, y) \cdot p(x, y) dx dy = \iint_{x \geq y > 0} yp(x, y) dx dy + \iint_{0 < x < y} 5xp(x, y) dx dy \\
&= \iint_{X < Y} 6xp(x, y) dx dy = 6 \int_0^{+\infty} x \frac{e^{-x/2}}{2} dx \int_x^{+\infty} \frac{e^{-y/2}}{2} dy \\
&= 6 \int_0^{+\infty} x \frac{e^{-x/2}}{2} e^{-x/2} dx = 3 \int_0^{+\infty} xe^{-x} dx = 3
\end{aligned}$$

6. 正确率: 68.0%

将一枚硬币重复掷 n 次, 以 X 和 Y 分别表示正面向上和反面向上的次数,

则 X 和 Y 的相关系数等于 ()

因为 $X + Y = n$, 所以 $Y = n - X$, X 和 Y 的相关系数为 -1。

或通过计算,

$$\text{Cov}(X, Y) = \text{Cov}(X, n - X) = \text{Cov}(X, n) - \text{Cov}(X, X)$$

$$= E(nX) - n \cdot E(X) - \text{Var}(X) = 0 - \text{Var}(X) = -\text{Var}(X).$$

$$\text{Corr}(X, Y) = \frac{\text{cov}(X, Y)}{\sqrt{\text{Var}(X) \cdot \text{Var}(Y)}} = \frac{-\text{Var}(X)}{\sqrt{(\text{Var}(X))^2}} = -1.$$

7. 正确率: 75.1%

设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n (n > 1)$ 独立同分布, 其期望 $E(X_1) = 100$,

方差 $\sigma^2 = 144$, 令 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, 则当 $n = 9$ 时, $\text{Cov}(X_1, \bar{X}) = (\quad)$

$$\begin{aligned} \text{解: } \text{cov}(X_1, \bar{X}) &= \text{cov}(X_1, \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i) \\ &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \text{cov}(X_1, X_i) = \frac{1}{n} \left(\text{cov}(X_1, X_1) + \sum_{i=2}^n \text{cov}(X_1, X_i) \right) \\ &= \frac{1}{n} (\sigma^2 + 0) = \frac{\sigma^2}{n} = 16 \end{aligned}$$

8. 正确率: 72.6%

随机变量 $X \sim U[0, 1]$, 若 $Y = X^2$, 则 $\text{Cov}(6X, 8Y) = (\quad)$ 。

解: $X \sim U[0, 1]$, X 的密度函数为 $p_X(x) = 1, 0 < x < 1$

$$\text{则 } E(X^n) = \int_0^1 x^n dx = \frac{1}{n+1}. \quad E(X) = \frac{1}{2}, \quad E(Y) = E(X^2) = \frac{1}{3},$$

$$\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = E(X^3) - E(X)E(Y) = \frac{1}{4} - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{12}$$

$$\text{Cov}(6X, 6Y) = 3.$$

9. 正确率: 60.1%

若 Y_1 服从参数为 $(8, 1/2)$ 的负二项分布, Y_2 服从参数为 $(6, 1/2)$ 的负二项分布,

且 Y_1 与 Y_2 的相关系数为 $\frac{-\sqrt{3}}{3}$, 则 $\text{Var}(Y_1 + Y_2) = (\quad)$

解析: $\text{Var}(Y_1) = \text{Var}(X_1 + \dots + X_8) = 8\text{Var}(X) = 16, \quad \text{Var}(Y_2) = 6\text{Var}(X) = 12$

$$\text{Var}(Y_1 + Y_2) = \text{Var}(Y_1) + \text{Var}(Y_2) + 2 \cdot \rho \cdot \sqrt{\text{Var}(Y_1) \cdot \text{Var}(Y_2)} = 16 + 12 - 2 \cdot 8 = 12$$

10. 正确率: 66.1%

随机向量 (X, Y) 服从 $N(1, 0, 9, 16, -0.5)$, $Z = \frac{X}{3} + \frac{Y}{2}$ 。则 $Var(Z) = (\quad)$

解析: 根据二维正态分布参数, 可知

$$X \sim N(1, 9), Y \sim N(0, 16), X, Y \text{ 的相关系数 } \rho_{X,Y} = -0.5$$

$$\begin{aligned} Var(Z) &= Var\left(\frac{X}{3} + \frac{Y}{2}\right) = Var\left(\frac{X}{3}\right) + Var\left(\frac{Y}{2}\right) + 2Cov\left(\frac{X}{3}, \frac{Y}{2}\right) \\ &= \frac{1}{9}Var(X) + \frac{1}{4}Var(Y) + 2\rho_{X,Y}\sqrt{\frac{1}{9}Var(X)\frac{1}{4}Var(Y)} = 1 + 4 - 2 = 3。 \end{aligned}$$

11. 正确率: 17.4%

二维随机变量 (X, Y) 的联合密度函数为

$$p(x, y) = \frac{1}{6\sqrt{3}\pi} \exp\left\{-\frac{2}{3}\left[\frac{x^2}{9} + \frac{xy-x}{6} + \frac{(y-1)^2}{4}\right]\right\},$$

令 $U = 3X + 1, V = 5 - 2Y$, 则 $Corr(U, V) = (\quad)$

解析:

$$p(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} \exp\left\{\frac{-1}{2(1-\rho^2)}\left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - 2\rho\frac{(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right]\right\}$$

这里红色部分的符号的确定, 可以通过 (X, Y) 的正负相关性进行判断,

例如, 考虑 (X, Y) 正相关时, $(x-\mu_1)(y-\mu_2) > 0$ 时密度应该倾向于比较大, 所以应该取负号。

$$(X, Y) \sim N(0, 1, 3^2, 2^2, -0.5), Corr(U, V) = -Corr(X, Y) = 0.5$$

12. 正确率: 42.6%

若 $X = (X_1, X_2, \dots, X_{20})$ 是 $(1, 2, \dots, 20)$ 的一个随机排列, 即 X 等可能地

取 $20!$ 个排列中的任意一个。随机变量 $Y = \sum_{k=1}^{20} k \cdot X_k$ 的期望 $E(Y) = (\quad)$ 。

解析: $X_k \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & 20 \\ \frac{1}{20} & \frac{1}{20} & \cdots & \frac{1}{20} \end{pmatrix}$

$$E\left(\sum_{k=1}^n kX_k\right) = \sum_{k=1}^n k \cdot E(X_k) = \frac{n(n+1)}{2} \cdot \frac{(n+1)}{2} = \frac{n(n+1)^2}{4}$$

$$E(Y) = 2205.$$

13. 正确率: 42.2%

若 $X = (X_1, X_2, X_3)$ 是 $(1, 2, 3)$ 的一个随机排列, 即 X 等可能地取 $3!$ 个

排列中的任意一个。则随机变量 $Y = \sum_{k=1}^3 k \cdot X_k$ 的方差 $Var(Y) = ()$

解析: $E(Y) = E(X_1 + 2X_2 + 3X_3) = 6E(X_1) = 12$

$$\begin{aligned} E(Y^2) &= E\left((X_1 + 2X_2 + 3X_3)^2\right) \\ &= E(X_1^2) + 4E(X_2^2) + 9E(X_3^2) + 4E(X_1 \cdot X_2) + 6E(X_1 \cdot X_3) + 12E(X_2 \cdot X_3) \\ &= 14E(X_1^2) + 22E(X_1 \cdot X_2) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(X_1 = 1, X_2 = 2) &= P(X_1 = 1, X_2 = 3) = P(X_1 = 2, X_2 = 1) \\ &= P(X_1 = 2, X_2 = 3) = P(X_1 = 3, X_2 = 1) = P(X_1 = 3, X_2 = 2) = \frac{1}{6} \end{aligned}$$

$$E(X_1 \cdot X_2) = \frac{2+3+2+6+3+6}{6} = \frac{11}{3}$$

$$E(Y^2) = 14 \cdot \frac{1+4+9}{3} + 22 \cdot \frac{11}{3} = 146$$

$$Var(Y) = E(Y^2) - E(Y)^2 = 2.$$

同学们可以思考扩展为一般情况的问题 (参考解答附在最后):

若 $X = (X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是 $(1, 2, \dots, n)$ 的一个随机排列, 即 X 等可能地等于 $n!$ 个

排列中的任意一个。随机变量 $Y = \sum_{k=1}^n k \cdot X_k$ 的方差 $Var(Y) = ()$ 。

14. 正确率: 69.7%

设 X 和 Y 独立, 均服从二项分布 $b(3, p)$, 则 $P(X=1 | X+Y=3) = (\quad)$

解析: 因为 X 和 Y 独立, 根据二项分布的可加性

$$X+Y \sim B(6, p)$$

$$\begin{aligned} P(X=1 | X+Y=3) &= \frac{P(X=1, X+Y=3)}{P(X+Y=3)} = \frac{P(X=1, Y=2)}{P(X+Y=3)} = \frac{P(X=1)P(Y=2)}{P(X+Y=3)} \\ &= \frac{C_3^1 p (1-p)^2 \cdot C_3^2 p^2 (1-p)}{C_6^3 p^3 (1-p)^3} = \frac{C_3^1 \cdot C_3^2}{C_6^3} = \frac{9}{20} \end{aligned}$$

15. 正确率: 68.9%

设 X 和 Y 独立, 均服从二项分布 $b(3, p)$, 则 $E(X | X+Y=3) = (\quad)$ 。

解析: 因为 X 和 Y 独立, 根据二项分布的可加性 $X+Y \sim B(6, p)$

$$\begin{aligned} P(X=k | X+Y=3) &= \frac{P(X=k, X+Y=3)}{P(X+Y=3)} \\ &= \frac{P(X=k, Y=3-k)}{P(X+Y=3)} = \frac{P(X=k)P(Y=3-k)}{P(X+Y=3)} \\ &= \frac{C_3^k p^k (1-p)^{3-k} \cdot C_3^{3-k} p^{3-k} (1-p)^k}{C_6^3 p^3 (1-p)^3} = \frac{C_3^k \cdot C_3^{3-k}}{C_6^3} \end{aligned}$$

$$X | X+Y=3 \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 \\ \frac{1}{20} & \frac{9}{20} & \frac{9}{20} & \frac{1}{20} \end{pmatrix},$$

$$E(X | X+Y=3) = \frac{3}{2}$$

16. 正确率: 32.0%

一个窃贼被关在有 3 个门的地牢中,

其中一个门通向自由, 出这个门后, 3 小时到达地面;

另一个门通向一个地道, 在此地道中走 5 小时后, 返回地牢;

还有一个门通向一个更长的地道, 沿这个地道走 7 个小时后也返回到地牢。

如果窃贼每次在没有试过的门中等可能地选择一个,

则窃贼为获得自由而奔走的平均时间为 () 小时。

解析：设 X 为总时间， Y 取值为 1, 2, 3 对应选择了相应的门，等可能选取

$$E(X|Y=1)=3$$

$$E(X|Y=2)=5+\frac{1}{2}\times 3+\frac{1}{2}\times (7+3)=11.5$$

$$E(X|Y=3)=7+\frac{1}{2}\times 3+\frac{1}{2}\times (5+3)=12.5$$

$$E(X)=E(E(X|Y))$$

$$=P(Y=1)E(X|Y=1)+P(Y=2)E(X|Y=2)+P(Y=3)E(X|Y=3)$$

$$=\frac{1}{3}(3+11.5+12.5)=9$$

17. 正确率：35.0%

设 X 和 Y 独立，均服从二项分布 $b(1, p)$ ，则 $E(X|X+Y)$ 为 ()

(A) $\frac{X+Y}{2}$; (B) $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1/4 & 1/2 & 1/4 \end{pmatrix}$ (C) 1 (D) $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1/2 & 1/2 \end{pmatrix}$

解析： $X+Y \sim b(2, p)$

$$E(X|X+Y) \sim \begin{pmatrix} E(X|X+Y=0) & E(X|X+Y=1) & E(X|X+Y=2) \\ P(X+Y)=0 & P(X+Y)=1 & P(X+Y)=2 \end{pmatrix}$$

$$E(X|X+Y=0)=0, \quad E(X|X+Y=2)=1$$

$$E(X|X+Y=1)=0 \cdot P(X=0|X+Y=1)+1 \cdot P(X=1|X+Y=1)=\frac{P(X=1, Y=0)}{P(X+Y=1)}=\frac{1}{2}$$

$$\text{所以 } E(X|X+Y) \sim \begin{pmatrix} 0 & 1/2 & 1 \\ P(X+Y)=0 & P(X+Y)=1 & P(X+Y)=2 \end{pmatrix} \sim \frac{X+Y}{2}$$

解法 2： $E(X+Y|X+Y)=X+Y=E(X|X+Y)+E(Y|X+Y)$

利用对称性 $E(X|X+Y)$ 与 $E(Y|X+Y)$ 同分布，

$$\text{所以 } E(X|X+Y)=\frac{X+Y}{2}。 \text{ 选 A}$$

18. 正确率: 79.3%

随机向量 (X, Y) 的联合概率密度函数 $p(x, y) = \begin{cases} 1, & 0 < |y| < x < 1 \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$,

则 $E(X|Y) = (\quad)$ 。

- (A) 0 (B) $\frac{y}{2}$ (C) $\frac{1+|Y|}{2}$ (D) $\frac{X}{2}$

解析: $E(X|Y=y) = \frac{1+|y|}{2}$, (建议画图辅助)

$$E(X|Y) = \frac{1+|Y|}{2}$$

19. 正确率: 45.1%

X, Y 相互独立, 均服从 $Exp(2)$, 即期望为 $\frac{1}{2}$ 的指数分布,

$Z = 2X + Y$, $W = \frac{Y}{2X + Y}$, 则 $p_{Z,W}(z, w) = (\quad)$

- (A) $2e^{-z-zw} \cdot z \cdot I_{z>0, 0<w<1}$ (B) $4e^{-2z} \cdot z \cdot I_{z>0, 0<w<1}$
(C) $2e^{-2(z+zw)} \cdot z \cdot I_{z>0, 0<w<1}$ (D) $2e^{-2z} \cdot I_{z>0, 0<w<1}$

解析: $p_{X,Y}(x, y) = 4e^{-2x-2y} I_{x>0, y>0}$

$$\begin{cases} Z = 2X + Y \\ W = \frac{Y}{2X + Y} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = \frac{z-zw}{2} \\ y = zw \end{cases}$$

$$J = \frac{\partial(x, y)}{\partial(z, w)} = \begin{vmatrix} \frac{1-w}{2} & -z \\ w & z \end{vmatrix} = \frac{z}{2}$$

$$\begin{aligned} p_{Z,W}(z, w) &= p_{X,Y}(z-zw, zw) \cdot |J| \\ &= 4e^{-(z-zw)-2zw} \cdot \frac{z}{2} = 2e^{-z-zw} \cdot z \cdot I_{z>0, 0<w<1}, \quad \text{选 A} \end{aligned}$$

20. 正确率: 31.1%

X, Y 相互独立, 均服从 $U(0, 1)$, $Z = X - Y$, 则 $p_Z(-0.3) = (\quad)$

解析: $z < -1$ 时, $F_Z(z) = 0$, $-1 \leq z$ 时, $F_Z(z) = 1$,

$$-1 \leq z < 0 \text{ 时, } F_Z(z) = \frac{(1+z)^2}{2}, \quad 0 \leq z < 1 \text{ 时, } F_Z(z) = 1 - \frac{(1-z)^2}{2}$$

密度函数 $p_Z(z) = (1+z) \cdot I_{-1 \leq z < 0} + (1-z) \cdot I_{0 \leq z < 1}$, $p_Z(0.3) = 0.7$ 。

补充:

若 $X = (X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是 $(1, 2, \dots, n)$ 的一个随机排列, 即 X 等可能地等于 $n!$ 个

排列中的任意一个。随机变量 $Y = \sum_{k=1}^n k \cdot X_k$ 的方差 $Var(Y) = (\quad)$ 。

$$\begin{aligned} E\left(\left(\sum_{k=1}^n kX_k\right)^2\right) &= E\left(\sum_{k=1}^n k^2 X_k^2 + \sum_{\substack{i \neq j \\ 1 \leq i, j \leq n}} ij \cdot X_i X_j\right) \\ &= \sum_{k=1}^n k^2 E(X_k^2) + \sum_{\substack{i \neq j \\ 1 \leq i, j \leq n}} ij \cdot E(X_i X_j) = \sum_{k=1}^n k^2 \cdot \frac{\sum_{i \neq j} k^2}{n} + \sum_{\substack{i \neq j \\ 1 \leq i, j \leq n}} i \cdot j \cdot \frac{\sum_{i \neq j} i \cdot j}{n(n-1)} \\ &= \frac{\left(\sum_{k=1}^n k^2\right)^2}{n} + \frac{\left(\left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2 - \sum_{k=1}^n k^2\right)^2}{n(n-1)} = \frac{n^2(n+1)^2(2n+1)^2}{36n} + \frac{\left(\frac{n^2(n+1)^2}{4} - \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}\right)^2}{n(n-1)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Var\left(\sum_{k=1}^n kX_k\right) &= E\left(\left(\sum_{k=1}^n kX_k\right)^2\right) - E\left(\sum_{k=1}^n kX_k\right)^2 \\ &= \frac{n(n+1)^2(2n+1)^2}{36} + \frac{n(n+1)^2(3n+2)^2(n-1)}{144} - \frac{n^2(n+1)^4}{16} \\ &= \frac{n(n+1)^2}{144} \left(4 \cdot (2n+1)^2 + (3n+2)^2(n-1) - 9n(n+1)^2\right) \\ &= \frac{(n-1)n^2(n+1)^2}{144} \end{aligned}$$